实验三　网络层实验

1　实验内容



实验三
内容简介

（1）ARP 分析。
（2）ICMP 分析。
（3）IP 分析。
（4）网络层分片实验。
（5）静态路由及其配置实验。
（6）VLAN 间通信综合实验。
（7）设计型实验。

2　ARP 分析



ARP 分析

2.1　实验目的

分析 ARP 报文首部格式，分析 ARP 在同一网段内和不同网段间的解析过程。

2.2　实验内容

通过在位于同一网段和不同网段的主机之间执行 ping 命令，截获报文，分析 ARP 报文结构，并分析 ARP 在同一网段内和不同网段间的解析过程。

2.3　实验原理

2.3.1　ARP

ARP（Address Resolution Protocol）是地址解析协议的简称。在实际通信中，物理网络使用的是硬件地址进行报文传输，IP 地址不能被物理网络所识别。所以必须建立两种地址的映射关系，这一过程称为地址解析。用于将 IP 地址解析成硬件地址的协议就被称为地址解析协议

(ARP)。ARP 是动态协议,也就是说这个过程是自动完成的。

在每台使用 ARP 的主机中,都保留了一个专用的内存区(称为缓存),存放最近的 IP 地址与硬件地址的对应关系。一旦收到 ARP 应答,主机将获得的 IP 地址和硬件地址的对应关系存到缓存中。当发送报文时,首先去缓存中查找相应的项,如果找到相应项,便将报文直接发送出去;如果找不到,再利用 ARP 进行解析。ARP 缓存信息在一定时间内有效,过期不更新就会被删除。

2.3.2　同一网段的 ARP 解析过程

在同一网段内通信时,如果 ARP 缓存中查找不到对方主机的硬件地址,则源主机直接发送 ARP 请求报文,目的主机对此请求报文做出应答即可。如图 3-1 所示,主机 A 需要发报文给主机 B,如果在缓存中查找不到相应的记录,就必须先解析主机 B 的硬件地址。主机 A 首先在网段内发出 ARP 请求报文,主机 B 收到后,判断报文的目的 IP 地址是自己的 IP 地址,便将自己的硬件地址写入应答报文,发送给主机 A,主机 A 收到后将其存入缓存,则解析成功。然后才将报文发往主机 B。

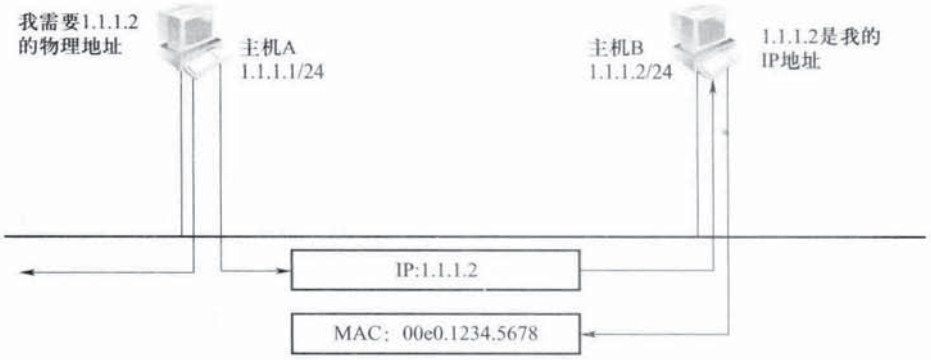


图 3-1　同一网段内的 ARP 解析示例

2.3.3　不同网段的 ARP 解析过程

位于不同网段的主机进行通信时,源主机只需将报文发送给它的默认网关,即只需查找或解析自己的默认网关地址即可。如图 3-2 所示,主机 A 要发报文给主机 B,首先主机 A 分析目的地址不在同一网段,需要将报文先发给其默认网关,再由默认网关转发。如果没有找到默认网关的硬件地址,便发送 ARP 请求报文,请求默认网关的硬件地址,默认网关收到之后,将自己的硬件地址写入应答报文,发送给主机 A。然后,主机 A 到主机 B 的报文首先被送到默认网关。默认网关再根据报文的目的 IP 地址进行转发,依此类推,直至报文送到主机 B 中。主机 B 到主机 A 的报文以相反的顺序发送。

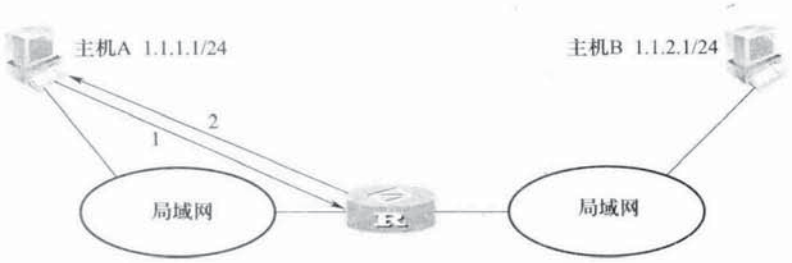


图 3-2 不同网段间的 ARP 解析示例

2.4 实验环境与分组

(1) 三层交换机 2 台,标准网线 4 条,Console 线 4 条,计算机 4 台。

(2) 每 4 名学生为一组,其中每 2 名学生再分为一小组,每小组共同配置 1 台交换机。

2.5 实验组网

实验组网如图 3-3 和图 3-4 所示。



图 3-3 ARP 实验组网图 1

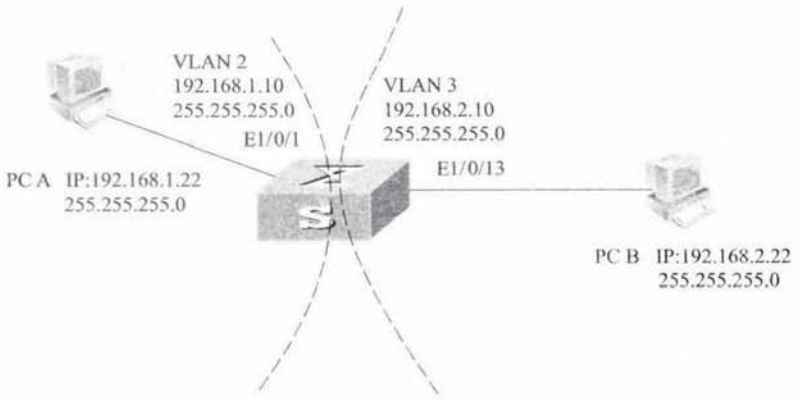


图 3-4 ARP 实验组网图 2

2.6　实验步骤

2.6.1　同一网段的 ARP 分析

步骤 1　按照图 3-3 进行组网，确保交换机被清空，并配置计算机的 IP 地址。

步骤 2　在 PC A、PC B 上分别打开命令行窗口，执行以下命令：

```
C:\>arp-a
```

结果是：_____

如果 ARP 缓存非空，则可执行 arp-d 命令，清空 ARP 缓存。

步骤 3　运行 PC A、PC B 上的 Wireshark 软件，开始截获数据报文；在 PC A 的命令行窗口上执行 ping 192.168.1.21 命令。执行完之后，停止 PC A、PC B 上的 Wireshark 报文截获，将此次结果保存文件名为“ping1-学号”。

步骤 4　在 PC A、PC B 上的命令行窗口，执行 ARP-a 命令：

```
C:\>arp-a
```

结果是：_____

步骤 5　重复步骤 3。将此次结果保存文件名为“ping2-学号”。

步骤 6　分析文件“ping1-学号”，填写下列信息。

（1）统计“Protocol”字段填空：有_____个 ARP 报文，有_____个 ICMP 报文。

（2）分析 ARP 报文结构：选中第一个 ARP 请求报文，将字段值填入预习报告中。

（3）在所有报文中，ARP 报文中 ARP 协议树的“Opcode”字段有两个取值 1、2，两个取值分别表达什么信息？

（4）选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文，将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息填入表 3-1。

表 3-1　ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息

字段项	ARP 请求数据报文	ARP 应答数据报文
链路层 Destination 项		
链路层 Source 项		
网络层 Sender MAC Address		
网络层 Sender IP Address		
网络层 Target MAC Address		
网络层 Target IP Address		

步骤 7 分析文件“ping2-学号”,填写下列信息。

(1) 比较“ping1-学号”中截获的报文信息,少了什么报文? 简述 ARP Cache 的作用。

(2) 体会 ARP 协议在同一网段内的解析过程。

步骤 8 按照图 3-4 重新进行组网,并确保连线正确。修改计算机的 IP 地址,并将 PC A 的默认网关修改为 192.168.1.10,PC B 的默认网关修改为 192.168.2.10。考虑如果不设置默认网关会有什么后果。

2.6.2 不同网段的 ARP 分析

步骤 1 设置交换机的 VLAN 2 和 VLAN 3,命令如下:

```
//配置 VLAN 2
[S1]vlan 2
[S1-vlan2]port e 1/0/1
[S1-vlan2]inter vlan 2
[S1-Vlan-interface2]ip add 192.168.1.10 255.255.255.0
```

交换机的 VLAN 3 的配置命令请在预习报告中完成。

注意:完成这一步后,先不要用 ping 命令来检验组网连通性,否则必须在进行第 2 步前先清空 arp 缓存,用 arp-d 命令。

步骤 2 运行 PC A、PC B 上的 Wireshark 软件,开始截获数据报文;在 PC A 的命令行窗口上执行 ping 192.168.2.22 命令。执行完之后,停止 PC A、PC B 上的 Wireshark 报文截获,将此次结果保存文件为“ping3-学号”。

步骤 3 这时,在 PC A 上的命令行窗口执行 ARP-a 命令:

```
C:\>arp-a
```

结果是:_____

_____

步骤 4 分析 ARP 报文结构:选中第一条 ARP 请求报文和第一条 ARP 应答报文,将 ARP 请求报文和 ARP 应答报文中的字段信息与上表进行对比。请回答,与 ARP 协议在相同网段内解析的过程相比较,有何异同点?

2.7 实验总结

在本次实验中,分析了 ARP 在同一网段和不同网段间主机通信时的执行过程,分析了 ARP 报文结构,理解 ARP 缓存、计算机默认网关等的作用。

3　ICMP 分析



ICMP 分析

3.1　实验目的

分析 ICMP 报文格式和协议内容，并了解其应用。

3.2　实验内容

通过在不同环境下执行 ping 命令，截获报文，分析不同类型 ICMP 报文，理解其具体意义。

3.3　实验原理

3.3.1　ICMP

ICMP（Internet Control Message Protocol）是因特网控制报文协议[RFC 792]的缩写，是因特网的标准协议。ICMP 允许路由器或主机报告差错情况和提供有关信息，用以调试、监视网络。

在网络中，ICMP 报文将作为 IP 层数据报的数据，封装在 IP 数据报中进行传输，如图 3-5 所示。但 ICMP 并不是高层协议，而仍被视为网络层协议。



图 3-5　ICMP 报文

3.3.2　ICMP 报文的格式

由于 ICMP 报文的类型很多，且各自又有各自的代码，因此，ICMP 并没有一个统一的报文格式以供全部 ICMP 信息使用，不同的 ICMP 类别分别有不同的报文字段。

ICMP 报文只是在前 4 个字节是统一的格式，共有类型、代码和校验和 3 个字段。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 报文的类型有关。再后面的数据字段的长度取决于 ICMP 报文的类型。以回送请求或应答报文为例，其 ICMP 报文格式如图 3-6 所示。

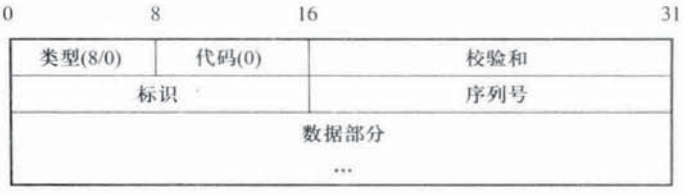


图 3-6　回送请求和应答报文格式

其中，类型字段表示 ICMP 报文的类型，代码字段是为了进一步区分某种类型的几种不同情况，校验和字段用来检验整个 ICMP 报文。

3.3.3 ICMP 报文的分类

ICMP 报文可以分为 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文两种，它们各自对应的报文类型及代码如表 3-2 所示。

表 3-2 ICMP 报文类型

ICMP 报文种类	类型的值	ICMP 报文的类型
差错报告报文	3	终点不可达
	4	源站抑制(Source quench)
	11	超时
	12	参数问题
	5	路由重定向(Redirect)
询问报文	8 或 0	回送(Echo)请求或应答
	13 或 14	时间戳(Timestamp)请求或应答
	17 或 18	地址掩码(Address mask)请求或应答
	10 或 9	路由器询问(Router solicitation)或通告

ICMP 差错报告报文主要有终点不可达、源站抑制、超时、参数问题和路由重定向 5 种。实验中主要涉及终点不可达和超时两种。其中终点不可达报文中需要区分的不同情况较多，对应的代码列表如表 3-3 所示。

表 3-3 终点不可达报文对应的代码列表

代码	描述	处理方法	代码	描述	处理方法
0	网络不可达	无路由到达主机	8	源主机被隔离(作废不用)	无路由到达主机
1	主机不可达	无路由到达主机	9	目的网络被强制禁止	无路由到达主机
2	协议不可达	连接被拒绝	10	目的主机被强制禁止	无路由到达主机
3	端口不可达	连接被拒绝	11	由于服务类型 TOS，网络不可达	无路由到达主机
4	需要进行分片，但设置了不分片比特	报文太长	12	由于服务类型 TOS，主机不可达	无路由到达主机
5	源站选路失败	无路由到达主机	13	由于过滤，通信被强制禁止	(忽略)
6	目的网络不认识	无路由到达主机	14	主机越权	(忽略)
7	目的主机不认识	无路由到达主机	15	优先权中止生效	(忽略)

其中较常见的是前 5 种。

ICMP 询问报文有回送请求或应答、时间戳请求或应答、地址掩码请求或应答以及路由器询问或通告 4 种。

ICMP 回送请求报文是由主机或路由器向一个特定的目的主机发出询问，收到此报文的机器会给源主机发送 ICMP 回送应答报文。ping 命令就是基于它的一个广泛而重要的应用。其报文格式如图 3-6 所示。

ICMP 时间戳请求报文是请某个主机或路由器应答当前的日期和时间。可用来进行时钟同步和测量时间。其报文格式如图 3-7 所示，报文长度不少于 12 字节。

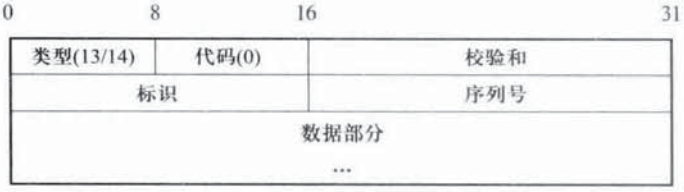


图 3-7　时间戳请求和应答报文格式

主机使用 ICMP 地址掩码请求报文，可得到某个主机接口的地址掩码。其报文格式如图 3-8 所示，报文长度不少于 20 字节。



图 3-8　掩码地址请求和应答报文格式

详细内容请参见参考文献 2。

3.3.4　基于 ICMP 的应用程序

目前网络中常用的基于 ICMP 的应用程序主要有 ping 和 tracert 命令。

1. ping 命令

ping 是调试网络最有用的工具之一，其命名来自于潜艇的声呐系统。在 IP 层中，ping 发出 ICMP Echo 请求报文并监听其回应。通过执行 ping 命令主要可获得如下信息。

（1）检测网络的连通性，检验与远程计算机或本地计算机的连接。

（2）确定是否有数据报被丢失、复制或重传。ping 在所发送的数据包中放置唯一的序列号（Sequence Number），以此检查其接收到应答报文的序列号。

（3）ping 在其所发送的数据报中还放置时间戳（Timestamp），根据返回的时间戳信息可以很

容易地计算数据包往返的时间，即 RTT(Round Trip Time)。

(4) ping 校验每一个收到的数据报，据此可以确定数据报是否损坏。

ping 命令需要主机中安装 TCP/IP 之后才能使用，其命令参数如下：

```
ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f][-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] |[-k computer-list]] [-w timeout] destination-list
```

实验中可能用到的参数解释如下。

-t：校验与指定计算机的连接，直到用户中断。

-n count：发送由 count 指定数量的 ECHO 报文，默认值为 4(Windows 操作系统)。

-l length：发送包含由 length 指定数据长度的 ECHO 报文。默认值为 64 字节，最大值为 8 192 字节。

-i ttl：将“生存时间”字段设置为 ttl 指定的数值。

-s count：指定由 count 指定的转发次数的时间戳。

-w timeout：以毫秒为单位指定超时间隔。

destination-list：指定要校验连接的远程计算机。

2. traceroute 命令

traceroute 命令用来获得从本地计算机到目的主机的路径信息。在 MS Windows 中该命令为 tracert，而 UNIX 系统中则为 traceroute。traceroute 发送数据报到目的设备直到其应答，通过应答报文得到路径和时延信息。一条路径上的每个设备 traceroute 要测 3 次，输出结果中包括每次测试的时间(ms)和设备的名称(如有)或 IP 地址。

该程序通过向目的地发送具有不同生存时间(TTL)的 ICMP 回送请求报文，以确定至目的地的路由。路径上的每个路由器都要在转发该 ICMP 回送请求报文之前将其 TTL 值减 1，因此 TTL 是有效的跳转计数。当报文的 TTL 值减少到 0 时，路由器向源系统发回 ICMP 超时信息。通过发送 TTL 为 1 的第一个回送请求报文并且在随后的发送中每次将 TTL 值加 1，直到目标发送回送应答报文或达到最大 TTL 值，由此 traceroute 可以获得从本地计算机到目的主机的路径信息。

在 Windows 系统下执行的 tracert 命令描述如下：

```
tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name
```

参数说明如下。

-d：指定不对计算机名解析地址。

-h maximum_hops：指定查找目标的跳转的最大数目。

-j computer-list：指定在 computer-list 中松散源路由。

-w timeout：等待由 timeout 对每个应答指定的毫秒数。

target_ name：目标计算机的名称。

关于 ping 和 traceroute 命令的详细说明请参见参考文献 2。

3. Pingtest 程序

为了深入分析 ICMP，这里开发了一个 ICMP 应用程序，该程序除了具备 ping 命令的基本功能外，还具有获取目的主机的子网掩码和时间戳的功能。

Pingtest 程序开发了图形界面，如图 3-9 所示，只需将需要用到的 ICMP 参数填入界面，就可以发送一定功能的 ICMP 报文，操作和使用比较方便。

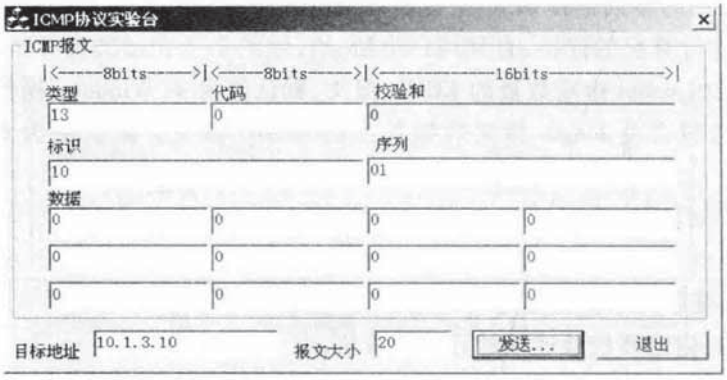


图 3-9　Pingtest 程序界面

3.4　实验环境与分组

（1）三层交换机 2 台，标准网线 4 条，Console 线 4 条，计算机 4 台。

（2）每 4 名学生为一组，其中每 2 名学生分为一小组，每小组共同配置 1 台交换机。

3.5　实验组网

实验组网如图 3-10 所示。

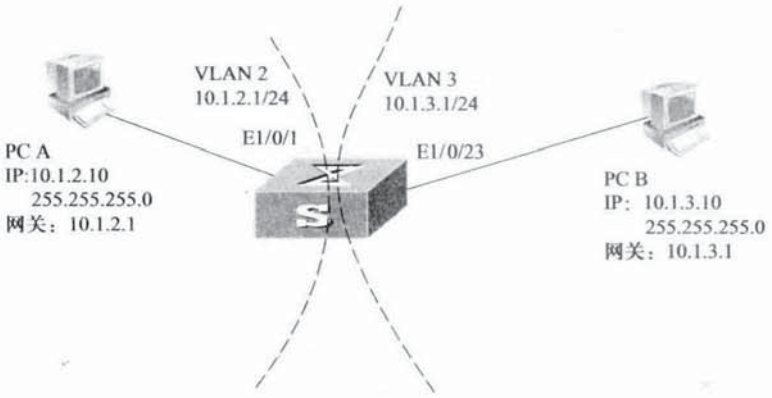


图 3-10　组网图

3.6 实验步骤

3.6.1 ICMP 询问报文分析

步骤 1 按照图 3-10 进行组网，配置计算机和交换机。其中交换机 VLAN 的配置命令要求在预习报告中完成。

步骤 2 在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，然后 PC A ping PC B，分析截获的 ICMP 报文。

共有_____个 ICMP 报文，分别属于哪些种类？对应的种类和代码字段分别是什么？

请分析报文中的哪些字段保证了回送请求报文和回送应答报文的一一对应。

步骤 3 在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 Pingtest 程序，设置地址掩码请求报文参数，如图 3-11 所示。

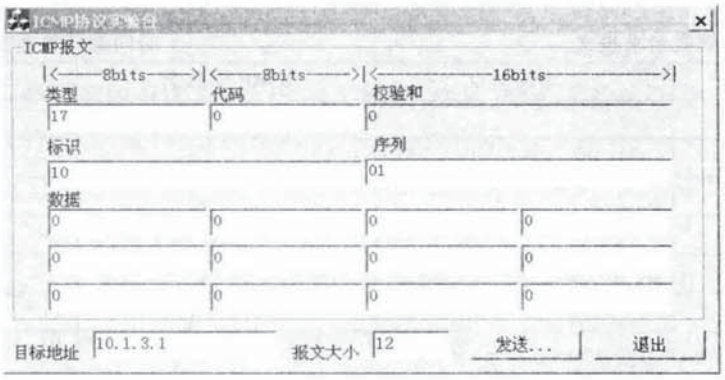


图 3-11 地址掩码请求报文参数输入

单击“发送”按钮。分析截获报文，填写表 3-4。

表 3-4 地址掩码请求报文和应答报文

地址掩码请求报文		地址掩码应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值

步骤 4 在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，运行 Pingtest 程序，设置时间戳请求报文参数，如图 3-12 所示。

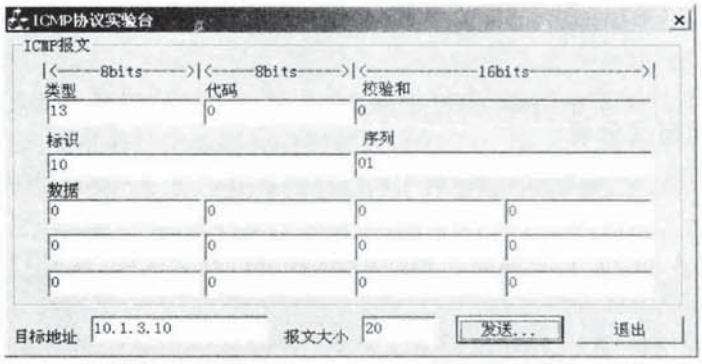


图 3-12　时间戳请求报文参数输入

单击“发送”按钮。分析报文，填写表 3-5。

表 3-5　时间戳请求报文和应答报文

时间戳请求报文		时间戳应答报文	
ICMP 字段名	字段值	ICMP 字段名	字段值

通过上述实验，仔细体会 ICMP 询问报文的作用。

3.6.2　ICMP 差错报文分析

步骤 1　在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，然后在 PC A 上执行 ping 10.1.3.20 和 ping 10.1.4.10 命令，分析 PC A 和 PC B 截获的 ICMP 报文。

（1）请比较这两种情况有何不同。

（2）截获了哪种 ICMP 差错报文？其类型和代码字段值是什么？此报文的 ICMP 的协议部分又分为了几部分？其作用是什么？

步骤 2　取消 PC A 上的 DNS 配置，在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获，然后在 PC A 上执行 tracert 10.1.3.10 命令，将 PC A 截获的报文保存文件为“tracert-学号”，并进行分析。

网络设备出于安全性的考虑，默认对 tracert 命令不回应，避免网络设备的 IP 地址被获取后，成为攻击目标。所以本次实验需要用专门的命令打开对 tracert 的响应。

```
[S1] ip ttl-expires enable
```

```
[S1] ip unreachables enable
```

这样就得到我们需要的结果了。

注意:为了便于分析,避免截获报文太多太杂,建议首先取消 PCA 上的 DNS 配置。或者用 tracert -d 10.1.3.10,避免 DNS 配置的干扰。

(1) 结合报文内容,简述 tracert 的工作过程。

(2) 截获了哪种 ICMP 差错报文? 其类型和代码字段值是什么?

4 IP 分析



IP 分析

4.1 实验目的

分析 IP 报文格式、IP 地址的分类和 IP 层的路由功能。

4.2 实验内容

首先,结合上一个实验的报文,分析 IP 报文格式;然后,结合实验体会 IP 地址的编址方法和数据报文发送、转发的过程;最后,分析路由表的结构和功能。

4.3 实验原理

4.3.1 IP 报文格式

如图 3-13 所示,IP 数据报由首部和数据两部分组成。

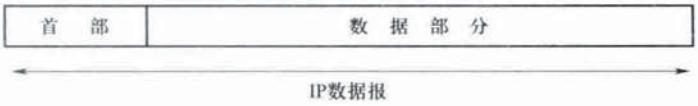


图 3-13 IP 数据报文

首部又分为两部分,前一部分是固定长度的,是必不可少的,共 20 字节;其后一部分是一些可选字段,长度可变,如图 3-14 所示。



图 3-14 IP 数据报首部

IP 数据报首部中各个字段的意义请见参考文献 1，这里不再复述。

4.3.2　IP 地址的编址方法

IP 地址是给每个连接在因特网上的主机分配一个全世界范围内唯一的 32 位的标识符。IP 地址的编址方法共经历过 3 个阶段。

第一阶段是分类的 IP 地址，这是一种基于分类的两级 IP 地址编址方法。IP 地址被分为“网络号”和“主机号”。针对 IP 地址空间的利用率较低、路由表变得太大以及两级的 IP 地址不够，引入了地址掩码，进入了划分子网的第二阶段，采用“网络号”、“子网号”和“主机号”的三级 IP 地址编址方法；然后，根据第二阶段的问题，提出了无分类域间路由选择 CIDR 的第三阶段编址方法。IP 地址采用“网络前缀”和“主机号”的编址方式。

目前 CIDR 是应用最广泛的编址方法，它消除了传统的 A 类、B 类、C 类地址和划分子网的概念，提高了 IP 地址资源的利用率，并使得路由聚合的实现成为可能。

详细内容请见参考文献 1，这里不再复述。

4.3.3　IP 层的路由分析

数据报文在网络中的传输主要分为主机发送和路由器转发两种。主机发送数据报的方式有直接交付和间接交付两种。首先，主机将要发送数据报的目的地址同自己的子网掩码进行逐比特相“与”；然后，判断如果运算结果等于其所在网络地址，则将数据报直接交付到本网络；否则，发往下一跳路由器（一般为主机的默认网关）。

路由器转发数据报的算法一般如下。

（1）从收到的数据报的首部提取目的 IP 地址 D。

（2）先判断是否为直接交付。对路由器直接相连的网络逐个进行检查：各网络的子网掩码和 D 逐比特相“与”，判断结果是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组进行直接交付（需要将 D 转换为物理地址，将数据报封装成帧发送出去），转发任务结束。否则就是间接交付，执行（3）。

（3）若路由表中有目的地址为 D 的特定路由，则将数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器；否则，执行（4）。

（4）对路由表中的每一行（目的网络地址，子网掩码，下一跳地址）进行扫描，将其中的子网掩码和 D 逐比特相“与”，其结果为 N。若 N 与该行的目的网络地址匹配，则将此结果记录下来。再继续比较路由表的下一行，直至遍历完整个路由表，再执行（5）。

（5）比较所有匹配的路由表项的网络前缀，选择具有最长网络前缀（子网掩码中 1 的个数）的路由表项，将数据报传送给该表项对应的下一跳路由器，结束；否则，执行（6）。

（6）报告转发分组出错。

网络中不同网段之间的数据报文进行传输时，必须通过路由来完成。路由就是控制报文进行转发的路径信息。每一台网络层设备（如三层交换机、路由器）都存储着一张关于路由信息的

表格,称之为路由表。数据报文到达网络层设备之后,根据其目的 IP 地址查找路由表确定报文传输的最佳路径(下一跳)。然后利用网络层的协议封装数据报文,利用下层提供的服务把数据报文转发出去。

路由表的生成方式可以分为静态配置和动态生成两种,对应的路由也有静态路由和动态路由。这部分内容将在后续章节详细介绍。

4.4 实验环境与分组

(1) 三层交换机 2 台,标准网线 4 条,Console 线 4 条,计算机 4 台。

(2) 每 4 名学生为一组,其中每 2 名学生分为一小组,每小组共同配置 1 台交换机。

4.5 实验组网

与 3.5 节图 3-10 相同。

4.6 实验步骤

步骤 1 组网图与 3.5 节相同(图 3-10)。在 3.6.2 实验步骤 2 的基础上,用 Wireshark 软件打开文件"tracert-学号",分析 IP 报文。tracert 命令用到了网络层的哪些协议和哪些字段?

步骤 2 将 PC A 上的子网掩码配置为:255.255.0.0,在 PC A 和 PC B 上启动 Wireshark 软件进行报文截获,然后 PC A ping PC B。观察 PC A 和 PC B 能否 ping 通,结合截获报文分析原因。

步骤 3 将 PC A 上的子网掩码恢复为:255.255.255.0。查看交换机路由表信息,执行下列命令:

```
[H3C]display ip routing-table
```

将结果添加到表 3-6 中。

表 3-6 结 果

Destination/Mask	Protocol	Pre	Cost	Nexthop	Interface

步骤 4　取消交换机的三层转发功能，配置命令在预习报告中完成。

步骤 5　执行 PC A ping PC B，并查看路由表信息，并比较步骤 3 中的结果，体会路由表的作用。

步骤 6　按照实验二的 5.5 节(PPP 实验)图 2-17 配置路由器，两个路由器相互 ping，看能否 ping 通(例如：[R1]ping 192.0.0.2)。

执行下面的命令：

```
<R1>debugging ppp all                    //打开 PPP 的 debug 开关
<R1>terminal debugging                   //显示 debug 信息
[R2-Serial0/0]shutdown
[R2-Serial0/0]undo shutdown
```

根据 R1 上的 debug 显示信息，画出 IPCP 在协商过程中的状态转移图(事件驱动、状态转移)。

步骤 7　将路由器 R2 的接口 S0/0 的 IP 地址改为 10.0.0.1/24，两台路由器能否 ping 通([R1]ping 10.0.0.1)？并解释为什么。

4.7　实验总结

在本次实验中，分析了 IP 报文格式、IP 地址的编址和数据报文发送、转发的过程，体会子网掩码的作用。尤其是在不同网络中传输数据报文时，网络设备通过查找路由表，确定目的地址可达及的下一跳是哪个端口，从而实现路由功能。

5　网络层分片实验



网络层
分片实验

5.1　实验目的

分析 TCP/IP 中网络层的分片过程。

5.2　实验内容

通过在路由器与计算机之间传送数据报文，设置 MTU (Maximum Transmission Unit，最大传输单元)的大小，将报文分为几片分别传输，来验证分片过程。

5.3　实验原理

分片就是数据包从一个 MTU 较大的网络传输到 MTU 较小的网络过程中，将一个较大的数据包分为几个较小的数据包来传输。

在以太网路由器的设计中，ping 命令的数据包数据部分大小范围是从 46 字节到 1 500 字节。可以设置 ping 的数据部分为 300 字节，同时将路由器的以太网端口 MTU 设为 100 字节。于

是在使用 ping 命令时,300 字节的数据分 4 片进行传输。

5.4 实验环境与分组

(1) 路由器一台(带以太网端口),交换机一台,网线 5 条,Console 线 4 条,计算机 4 台。

(2) 每组 4 人,共同配置路由器,共同组网。

5.5 实验组网

实验组网如图 3-15 所示。

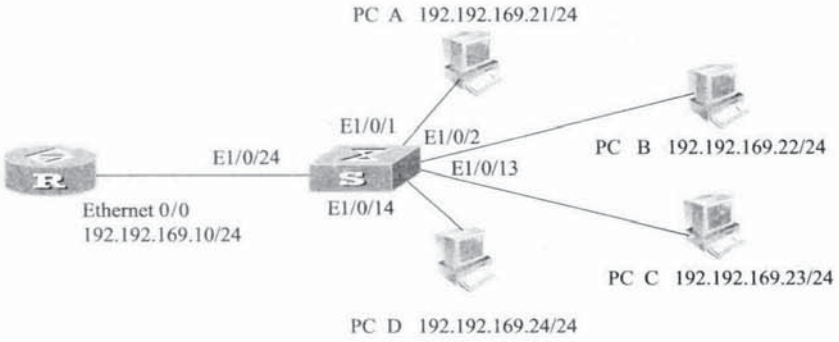


图 3-15 分片实验组网图

5.6 实验步骤

步骤 1 按照图 3-15 组网,配置计算机的 IP 地址,并确保清空路由器和交换机。

步骤 2 配置路由器,设置路由器以太网端口 MTU 为 100 B,如下:

```
[H3C]inter ethernet 0/0
[H3C-Ethernet0/0]mtu 100
[H3C-Ethernet0/0]ip add 192.192.169.10 255.255.255.0
```

步骤 3 打开 PC A、PC B、PC C、PC D 上的 Wireshark 软件,开始报文截获。

步骤 4 将 ping 命令的数据包数据部分大小设置为 300 字节,这样数据包只能分片。执行下列命令:

```
[H3C-Ethernet0/0]ping -s 300 192.192.169.21     //向 PC A 发送数据报文
[H3C-Ethernet0/0]ping -s 300 192.192.169.22     //向 PC B 发送数据报文
[H3C-Ethernet0/0]ping -s 300 192.192.169.23     //向 PC C 发送数据报文
[H3C-Ethernet0/0]ping -s 300 192.192.169.24     //向 PC D 发送数据报文
```

步骤 5 各自分析在计算机上截获的数据报文。

(1) 将截获的报文文件命名为“fragment-学号”,并上传至 FTP 服务器的“网络实验\网络层实验”目录下。

（2）在截获报文中，有_____个 ARP 报文，_____个 ICMP：Echo 报文，_____个 ICMP：Echo Reply 报文，_____个 IP 报文。

（3）根据 ping 命令执行过程的分析，将本属于同一个数据报文信息的报文截取出来，如图 3-16 所示，从信息栏中可以看出，报文 1、2、3、4 属于同一数据段。

```
1 ( 192.192.169.10  192.192.169.20 ICMP    Echo (ping) request
2 ( 192.192.169.10  192.192.169.20 IP      Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=80)
3 ( 192.192.169.10  192.192.169.20 IP      Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=160)
4 ( 192.192.169.10  192.192.169.20 IP      Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=240)
```

图 3-16　截取的报文示例

将第一个 ICMP Request 的报文分片信息填写在表 3-7 中。

表 3-7　第一个 ICMP Request 的报文分片信息

字段名称	分片序号 1	分片序号 2	分片序号 3	分片序号 4
“Identification”字段值				
“Flag”字段值				
“Frame offset”字段值				
传输的数据量				

分析表格内容，根据 IP 首部字段设置，体会分片过程。

（4）ping 的数据部分为 300 字节，路由器的以太网端口 MTU 设为 100 字节。回送请求报文为何被分片为 4 片而不是 3 片？数据部分长度为多少时报文正好被分为 3 片？

5.7　实验总结

在本次实验中，验证了网络层的分片过程，知道了如果数据报文从 MTU 较大的网络通过 MTU 较小的网络，就会分片传输。

6　VLAN 间通信



VLAN 间通信

6.1　实验目的

首先，掌握三层交换的原理，熟悉 VLAN 接口的配置。然后，通过这个综合性实验，综合掌握链路层和网络层的主要知识点，以达到对这些概念与原理进行综合应用和融会贯通的目的。

6.2　实验内容

在实验二的 4.6.2 节 VLAN trunk 实验的基础上进一步配置，利用交换机的三层功能，实现

VLAN 间的路由，用 ping 命令测试其连通性，详细分析截获的报文，综合分析数据链路层的 MAC 地址学习与转发、VLAN 技术、网络层的 ARP、ICMP、IP 路由等概念和原理。深入理解数据链路层和网络层之间的联系，及其在数据转发处理方面的区别。

6.3 实验原理

VLAN 技术将同一 LAN 上的用户在逻辑上分成了多个虚拟局域网(VLAN)，只有同一 VLAN 的用户才能相互交换数据。但是，建设网络的最终目的是要实现网络的互联互通，VLAN 技术是为隔离广播报文、提高网络带宽的有效利用率而设计的。所以虚拟局域网之间的通信成为人们关注的焦点。在使用路由器隔离广播域的同时，实际上也解决了 LAN 之间的通信，但是这还是与讨论的问题有微小区别：路由器隔离二层广播时，实际上是将大的 LAN 用三层网络设备分割成独立的小 LAN，连接每一个 LAN 都需要一个实际存在的物理接口。为了解决物理接口需求过大的问题，在 VLAN 技术的发展中，出现了另一种路由器——独臂路由器，是用于实现 VLAN 间通信的三层网络设备，它只需要一个以太网接口，通过创建子接口可以作为所有 VLAN 的网关，在不同的 VLAN 间转发数据。如图 3-17 所示，图中路由器仅仅提供一个以太网接口，而在该接口下提供3个子接口分别作为3个 VLAN 用户的默认网关，当 VLAN 100 的用户需要与其他 VLAN 的用户进行通信时，该用户只需将数据报发送给默认网关，默认网关修改数据帧的 VLAN 标签后再发送至目的主机所在 VLAN，即完成了 VLAN 间的通信。

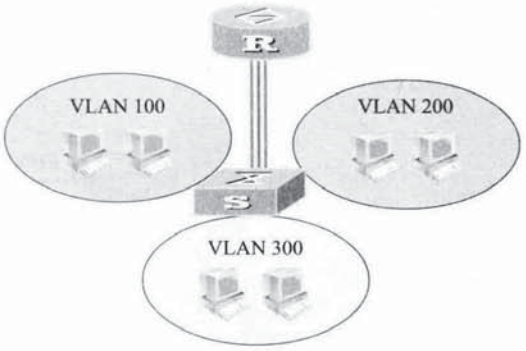


图 3-17 路由器实现 VLAN 路由

在上述通信过程中，可以看出：VLAN 间的通信受到路由器和交换机之间的链路带宽限制，并且这种分离的网络设备使得网络建设成本大大增加。为了简化上述通信过程，降低网络建设成本，专门为此研究开发了一种新的网络设备——三层交换机，也称为路由交换机。它综合实现了路由和二层交换的功能。

三层交换机中的路由软件模块，实现三层路由转发；二层交换模块，实现 VLAN 内的二层快速转发。其用户设置的默认网关就是三层交换机中虚拟 VLAN 接口的 IP 地址。

三层交换机在转发数据报时，效率上有很大的提高，因为它采用了一次路由多次交换的转发技术。即同一数据流(VLAN 通信)，只需要分析首个数据报的 IP 地址信息，进行路由查找等操作，完成第一个数据报的转发后，三层交换机会在二层上建立快速转发映射，当同一数据流的下一个数据报到达时，直接按照快速转发映射进行转发。从而省略了对绝大部分的数据报三层报头信息的分析处理，提高了转发效率。其数据报转发示意如图 3-18 所示(图中实线表示第一个数据报的转发，虚线表示后续数据报的转发)。

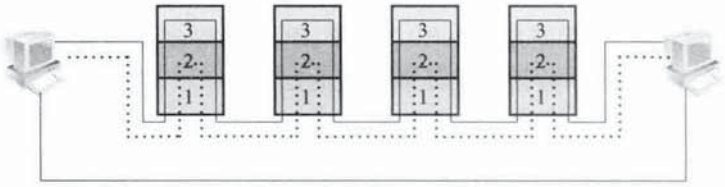


图 3-18　三层交换机转发数据示意图

6.4　实验环境与分组

H3C 三层交换机 2 台，计算机 4 台，Console 线 4 条，标准网线 6 根。

6.5　实验组网

实验组网如图 3-19 所示。

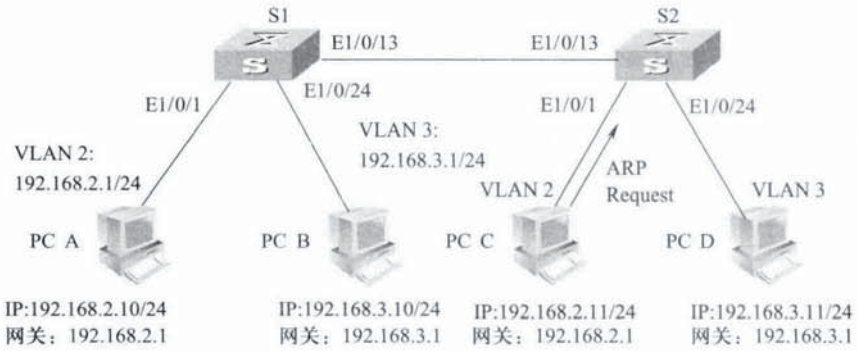


图 3-19　VLAN 间通信组网图

6.6　实验步骤

步骤 1　如图 3-19 所示，在**实验二**的 4.6 节 **trunk 实验**的基础上继续进行。在 4 台计算机上都运行 Wireshark 软件截获报文，执行 PC C ping PC D，观察能否 ping 通，请对各计算机截获报文进行综合分析，说明为什么。

步骤 2　在交换机 S1 上配置 VLAN 2 和 VLAN 3 的接口 IP 地址，VLAN 2 接口的 IP 地址配置为 192.168.2.1/24，VLAN 3 接口的 IP 地址配置为 192.168.3.1/24。

```
[S1]inter VLAN 2
[S1-VLAN-interface2]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[S1]inter VLAN 3
[S1-VLAN-interface3]ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

步骤 3　按实验组网配置各台计算机的默认网关地址。S1 是三层交换机，有三层交换功能。

计算机会把目的地址不在同一网段的报文送到默认网关，即 S1，交换机 S1 会分析报文的 IP 地址，通过查找路由表，转发到对应的 VLAN。也就是说，交换机启动了三层交换的功能。

步骤 4 清空所有计算机和交换机的 **MAC 地址表和 arp 缓存**，其命令如下。

（1）清空交换机 S1 和 S2 的 MAC 地址表：[S1]undo mac-address，[S2]undo mac-address

（2）清空三层交换机 S1 的 ARP 缓存：<S1>reset arp all

（3）清空计算机的 ARP 缓存：arp-d

步骤 5 在 4 台计算机上都运行 Wireshark 软件截获报文，执行 PC C ping PC D 命令，观察能否 ping 通，请根据所截获报文，对整个网络层和数据链路层的报文转发过程进行分析。约定如下。

数据帧中的 MAC 地址对：（目的 MAC 地址，源 MAC 地址）

数据报中的 IP 地址对：（目的 IP 地址，源 IP 地址）

第 1 步

（1）如图 3-20 所示，PCC 的第一个报文类型是什么？为什么？

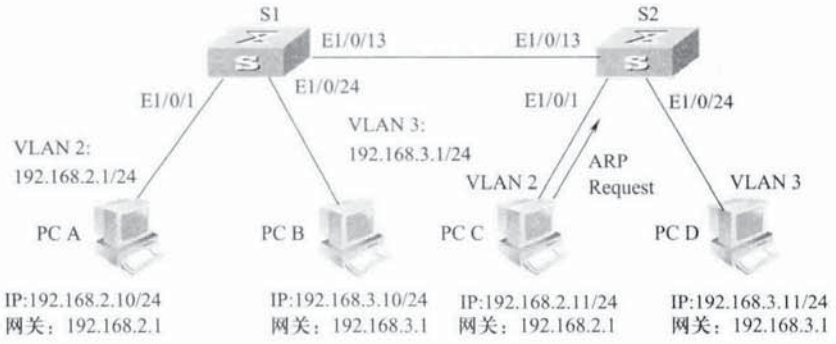


图 3-20 第 1 步

（2）包含该报文数据帧中的 VLAN id、MAC 和 IP 地址对是：VLAN id=____MAC：(ff.ff.ff.ff.ff.ff，MAC_PCC)，IP：(192.168.2.1，192.168.2.11)

第 2 步

（1）如图 3-21 所示，S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是什么？

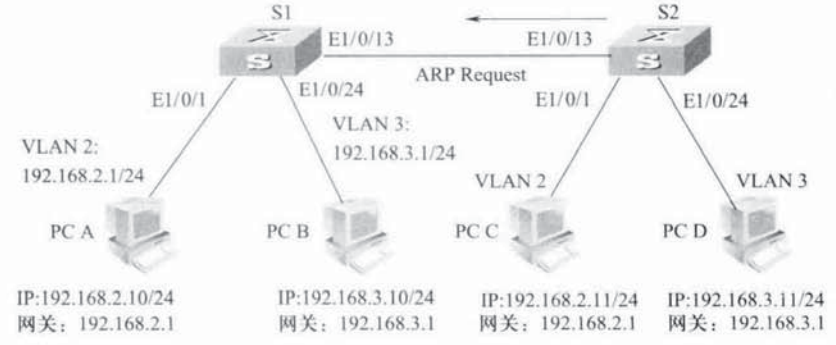


图 3-21 第 2 步

（2）S2 根据接收数据帧的端口所属 VLAN，在其中插入 VLAN id = _____ 的 tag 标签，并向所有 VLAN 2 端口转发这个数据帧。

第 3 步

（1）如图 3-22 所示，S1 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是什么？

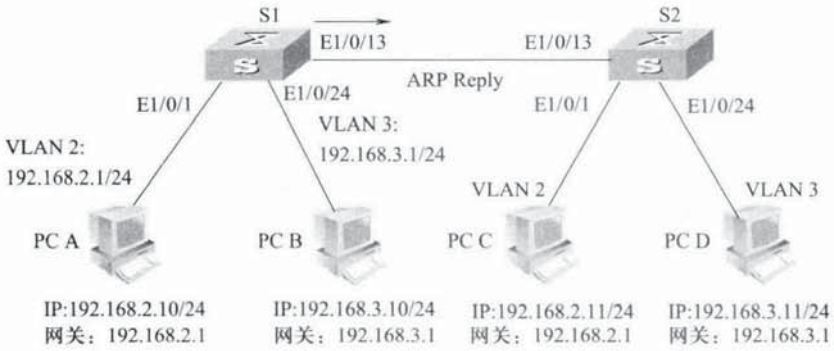


图 3-22　第 3 步

（2）S1 将 ARP 报文交付给网络层，S1 对其 ARP 表的操作是什么？

（3）S1 发送的包含 ARP Reply 报文的数据帧中：(MAC_PCC, MAC_vlan2)

(192. 168. 2. 11, 192. 168. 2. 1)；VLAN id = _____

第 4 步

（1）如图 3-23 所示，S2 收到数据帧后，对其 MAC 地址表的操作是什么？

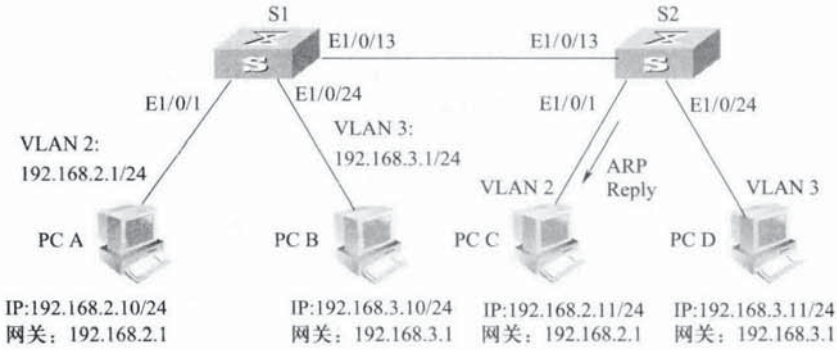


图 3-23　第 4 步

（2）S2 收到数据帧后，根据 VLAN 标签和 _____ 表，决定向端口 _____ 转发该数据帧。

（3）S2 根据端口 _____ 是 _____ 类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口 _____ 转发该帧。

第 5 步

（1）如图 3-24 所示。PCC 收到 ARP Reply 报文，更新其 ARP 缓存，显示 ARP 缓存的命令：

_____

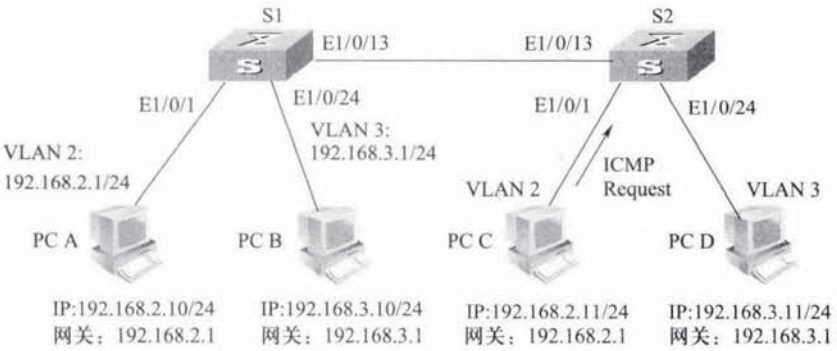


图 3-24 第 5 步

显示的内容：_____

(2) PCC 发送的包含 ICMP Echo request 报文的数据帧中：VLAN id = _____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

第 6 步

(1) 如图 3-25 所示，S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 vlan 2 tag；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由_____端口转发给 S1。

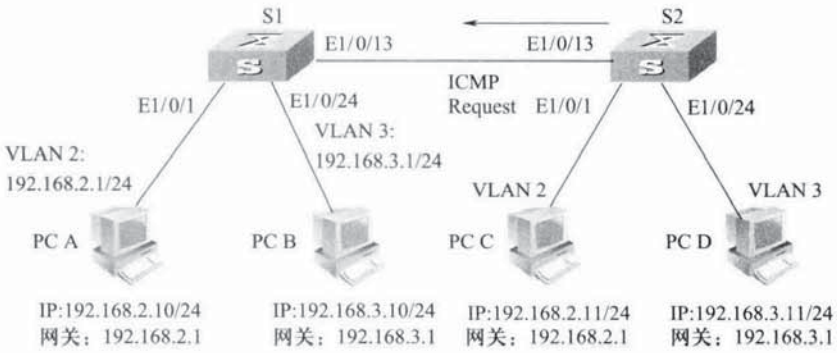


图 3-25 第 6 步

(2) S2 转发的数据帧中：VLAN id = _____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

第 7 步

(1) 如图 3-26 所示，S1 收到 S2 转发的数据帧，交付网络层，根据目的 IP 地址，查路由表，将报文路由到 interface vlan 3，准备由数据链路层直接交付给 PCD。

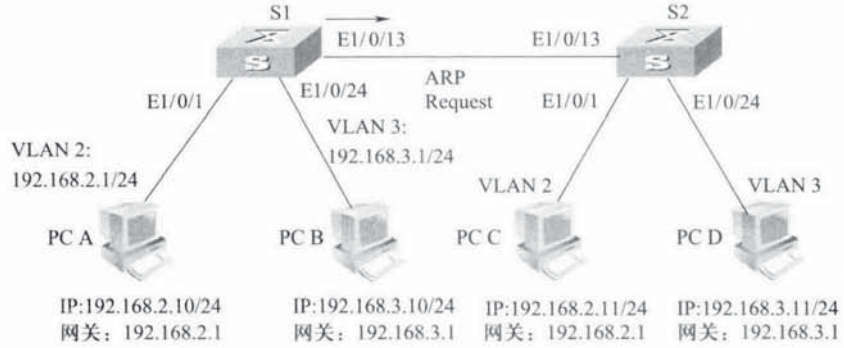


图 3-26　第 7 步

（2）但没有查到 PCD 的 MAC 地址，就要发送包含 ARP Request 报文的数据帧：

VLAN id = _____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

第 8 步

（1）如图 3-27 所示，S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id = _____，向所有属于 VLAN _____的端口转发该数据帧。

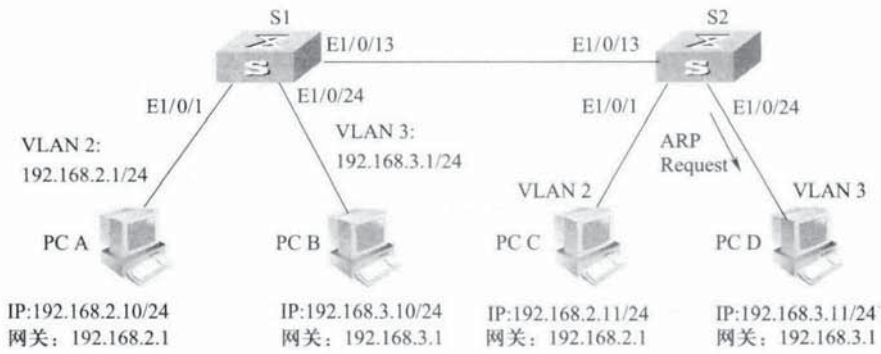


图 3-27　第 8 步

（2）S2 根据端口_____是_____类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口_____转发该帧。

第 9 步

（1）如图 3-28 所示，PCD 收到 S2 转发的数据帧，更新其 ARP 缓存，其 ARP 缓存的内容是 _____

（2）PCD 发送包含 ARP Reply 报文的数据帧中：VLAN id = _____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

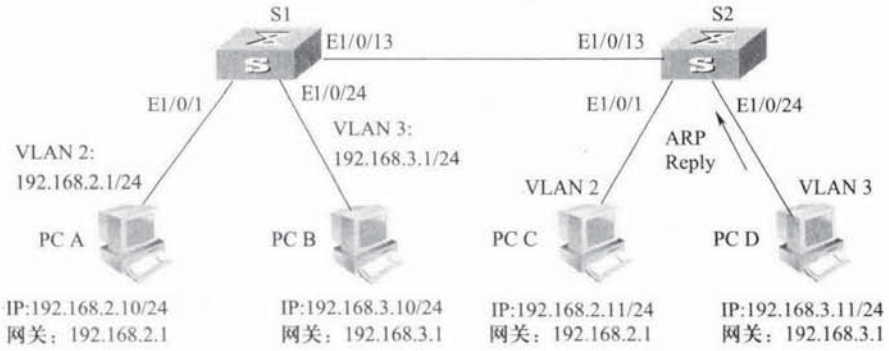


图 3-28 第 9 步

第 10 步

(1) 如图 3-29 所示，S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN____ 的 tag；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由_____端口转发给 S1。

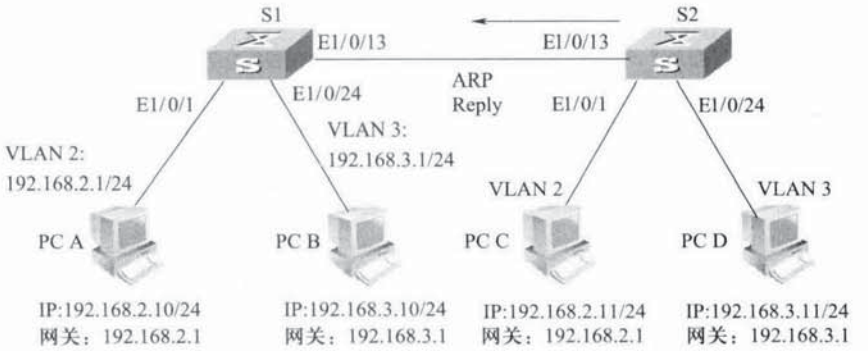


图 3-29 第 10 步

(2) S2 转发的数据帧中：VLAN id = _____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

第 11 步

(1) 如图 3-30 所示，S1 收到数据帧，提交到网络层，更新其 ARP 表。

(2) S1 对包含 ICMP Request 报文的数据帧的 VLAN 标签进行替换，由 VLAN id = ____变为 VLAN id = ____。封装的数据帧中：VLAN id = _____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

(3) 查找 MAC 地址表，由_____端口发送。

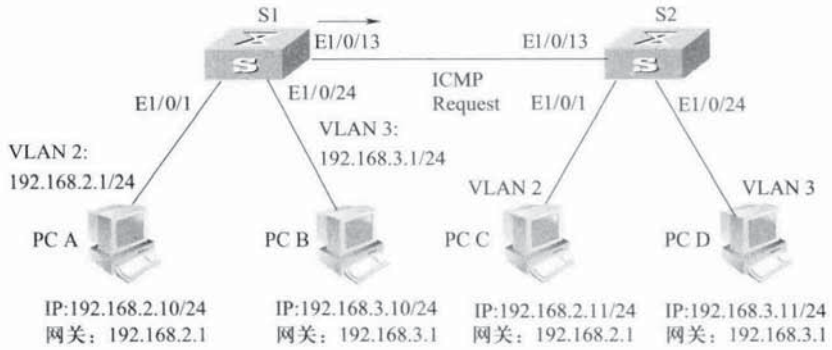


图 3-30　第 11 步

第 12 步

（1）如图 3-31 所示，S2 收到 S1 转发的数据帧，根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址，向_____端口转发该数据帧。

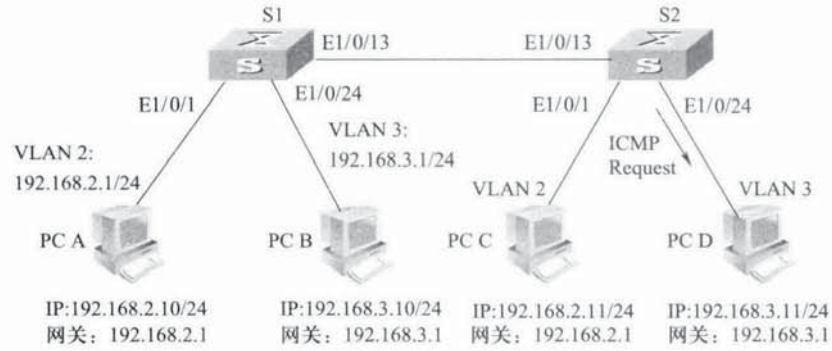


图 3-31　第 12 步

（2）同时，S2 根据端口_____是_____类型端口，去掉 VLAN 标签，从端口_____转发该帧。

第 13 步

如图 3-32 所示，PCD 收到包含 ICMP Request 报文的数据帧，发送包含 ICMP Reply 报文的数据帧：VLAN id =_____

MAC：(_____，_____)

IP：(_____，_____)

第 14 步

（1）如图 3-33 所示，S2 收到数据帧，根据其接收端口，添加 VLAN_____的 tag；根据目的 MAC，查找 MAC 地址表；将数据帧由_____端口转发给 S1。

（2）S2 转发的数据帧中：VLAN id =_____

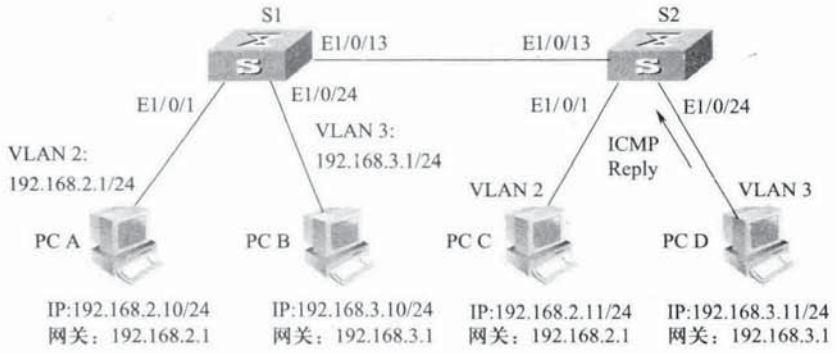


图 3-32 第 13 步

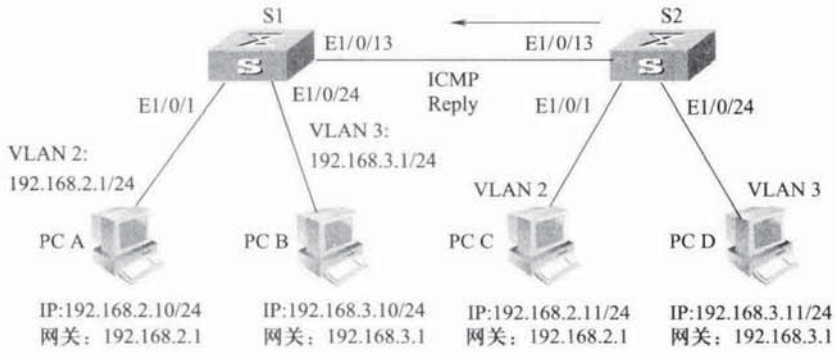


图 3-33 第 14 步

MAC:(_____,_____)

IP:(_____,_____)

第 15 步

(1) 如图 3-34 所示,S1 收到 S2 转发的数据帧,交付网络层,根据目的 IP 地址,查路由表,将报文路由到 interface vlan2,准备由数据链路层直接交付给 PC C。

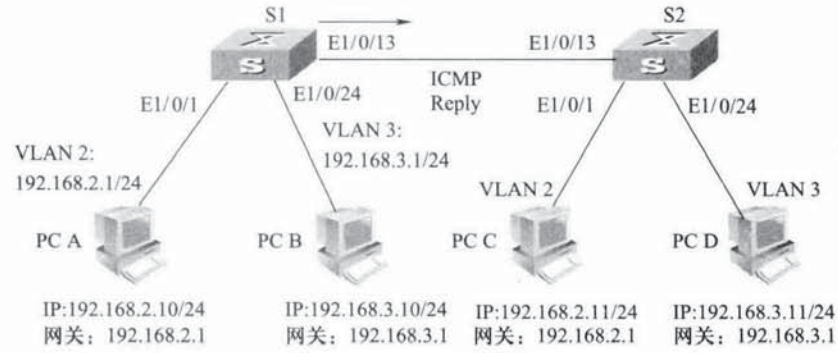


图 3-34 第 15 步

(2) 查找 PC C 的 MAC 地址,替换 VLAN id,封装并发送数据帧。

VLAN id = _____

MAC:(_____,_____)

IP:(_____,_____)

第 16 步

(1) 如图 3-35 所示,S2 收到 S1 转发的数据帧,根据其 VLAN id 和目的 MAC 地址,向_____端口转发该数据帧。

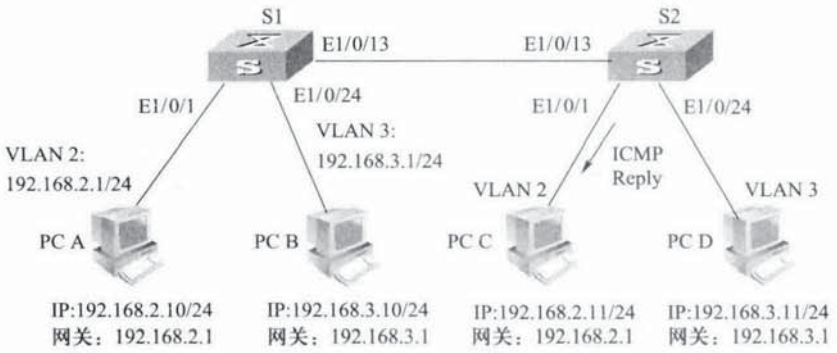


图 3-35　第 16 步

(2) 同时,S2 根据端口_____是_____类型端口,去掉 VLAN 标签,从端口_____转发该帧。

这样,PC C 收到 S2 转发的包含 ICMP Echo Reply 报文的数据帧。第一轮 ICMP 询问和应答过程结束。

6.7　实验总结

通过这个综合性实验,将数据链路层的 MAC 地址学习与转发、VLAN 技术、网络层的 ARP、ICMP、IP 路由等概念和原理进行综合应用,融会贯通。深入理解数据链路层和网络层之间的联系,及其在数据转发处理方面的区别。

7　设计型实验



设计型实验

如图 3-36 所示,某公司要建设公司网络,从网络服务商处租用了一个 C 类地址 202.108.100.*/24,接网络服务商路由器的地址如图 3-36 所示,请给出设计方案,满足如下要求。

(1) 网络划分子网数越多越好,但每个子网的主机数大于 15 台。

(2) 所有用户都能上网,即要求所有主机都能 ping 通网络服务商路由器的 E0 口。

提示:如图 3-36 所示,划分好子网后,在路由器和三层交换机上要配置静态路由。

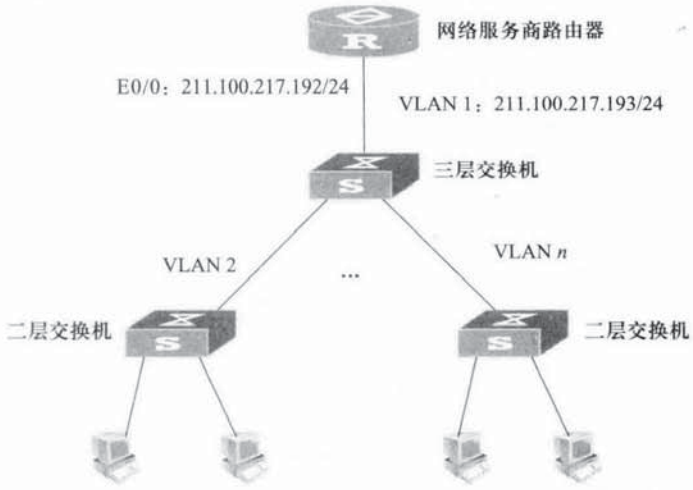


图 3-36 某公司的组网

预习报告

1. 预习网络层报文结构，写出 ARP 报文首部、IP 报文首部、ICMP 报文首部中各字段的名称、字段作用。

（1）根据从课程网站下载的 ARP 报文，将 ARP 协议树中的各字段名、字段长度、字段值、字段表达信息填入表 3-8 中。

表 3-8 ARP 协议树中的信息

字段名	字段长度	字段值	字段表达信息

（2）根据从课程网站下载的 IP 报文，将 IP 协议树中的各字段名、字段长度、字段值、字段表达信息填入表 3-9。

表 3-9　IP 协议树中的信息

字段名	字段长度	字段值	字段表达信息

（3）根据从课程网站下载的 ICMP 报文，将 ICMP 协议树中的各字段名、字段长度、字段值、字段表达信息填入表 3-10。（字段值在实验中根据截获报文内容填写。）

表 3-10　ICMP 协议树中的信息

字段名	字段长度	字段值	字段表达信息

2. 请写出 2.6.2 中步骤 1 的交换机的 VLAN 3 的配置命令，3.6 中步骤 1 的交换机配置命令，以及 4.6 中步骤 4 的交换机配置命令。

3. 熟悉 ping 和 tracert 命令的使用，写出 ping 和 tracert 命令的原理。

4. 写出同一网段和不同网段的 ARP 解析的过程。

5. 请简述 IP 地址的 3 种编址方式，以及子网掩码的作用。

6. 请简述主机发送数据报和路由器转发数据报的过程，思考路由表中应该包含的字段，写出查看路由表的命令。

7. 预习网络层数据报文分片原理，回答当路由器以太网端口 MTU 为 300 字节时，数据部分大小为 1 200 字节的数据报将被分成几片进行传输？为什么？

8. 请写出设计型实验的主要配置命令。